ENRICO PUTZI

Netzwerke und Schaltungen 1

Übung 07

Quiz, Tipps und Tricks, Repetition

https://eputzi.github.io/courses/nus1/index.html

Webseite

Fragen

Was machen wir heute? (oder ihr)

- Moodle Quiz
- Besprechung Moodle Quiz
- How to ETH
- Repetition

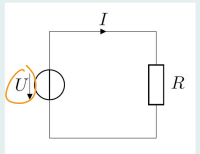
Quiz time

- 30 min Zeit
- Aufgaben sind in etwa wie Kurzfragen an der Prüfung
- Ist nicht relevant für Bonus!

Richtig	Falsch		
✓		Enthält eine Schaltung mehrere Quellen, dann können die Ströme und Spannungen in den einzelnen Zweigen des Netzwerkes durch die Überlagerung von Teillösungen berechnet werden.	⊗
✓		Bei der Anwendung des Überlagerungsprinzips bedeutet Nullsetzen einer Stromquelle, dass diese durch einen Leerlauf ersetzt wird.	⊗
	✗	Enthält eine Schaltung mehrere Quellen, dann können die Leistungen in den einzelnen Zweigen des Netzwerkes durch die Überlagerung von Teillösungen berechnet werden.	⊗
✗		Das Überlagerungsprinzip gilt nur für lineare Netzwerke.	⊗

Blockleiste öffnen

Gegeben sei ein einfaches Netzwerk mit einer Spannungsquelle U und einem Widerstand R gemäss der folgenden Abbildung.



Die Spannung U werde nun verdoppelt. Bewerten Sie die folgenden Aussagen:

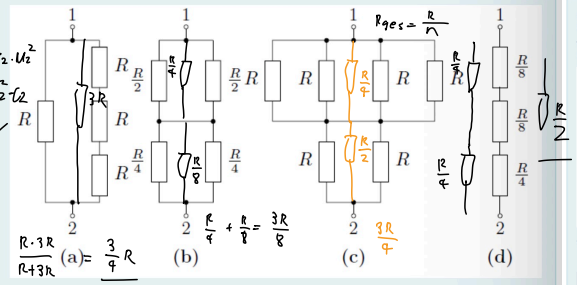
Richtig	Falsch		
✗		Die im Leiter pro Zeiteinheit fliessende Ladung halbiert sich.	⊗
	✗	Die Leistung P im Widerstand wird viermal grösser.	⊗
	✗	Der Widerstand R halbiert sich.	⊗
✗		Der Strom I verdoppelt sich.	⊗

Blockleiste öffnen

An einem Kondensator C_1 liegt die Spannung U_1 an, an einem zweiten Kondensator C_2 die Spannung $U_2 = 2U_1$. Bewerten Sie die folgenden Aussagen:

Richtig	Falsch		
✗		Wenn $C_1 = 4C_2$ ist, dann ist die in C_1 gespeicherte Energie genau **gleich** gross wie die in C_2 gespeicherte.	⊗
	✗	Wenn $C_2 = 2C_1$ ist, dann ist die in C_1 gespeicherte Energie genau **doppelt** so gross wie die in C_2 gespeicherte.	⊗
		Wenn $C_1 = 2C_2$ ist, dann ist die in C_2 gespeicherte Energie genau **doppelt** so gross wie die in C_1 gespeicherte.	⊗
		Wenn $C_2 = 4C_1$ ist, dann ist die in C_1 gespeicherte Energie genau **16** mal so gross wie die in C_2 gespeicherte.	⊗

Blockleiste öffnen



Gegeben seien die folgenden Widerstandsnetzwerke. Betrachtet wird hierbei der Gesamtwiderstand R_{12} zwischen den Klemmen 1 und 2. Berechnen Sie den Wert des Ersatzwiderstands und geben Sie diesen unten an (z.B $R_{12} = \frac{3}{2} \cdot R$).

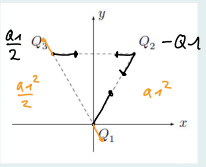
a) $R_{12} =$

b) $R_{12} =$

c) $R_{12} =$

d) $R_{12} =$

Gegeben seien drei Punktladung Q_1, Q_2 und Q_3 an den Ecken eines gleichseitigen Dreiecks mit der Kantenlänge a. Es gelte $Q_1 = -Q_2$ und $Q_1 = 2Q_3$. Auf die Ladung Q_1 wirkt dabei die Gesamtkraft $\vec{F}_1$ verursacht durch die zwei anderen Ladungen. Die Anordung befindet sich in Vakuum und ist unten schematisch dargestellt.



Welche Bedingung gilt für die Kraft $\vec{F}_1 = \begin{pmatrix} F_{1x} \\ F_{1y} \end{pmatrix}$?

- ✓ $F_{1x} > 0$ und $F_{1y} > 0$ — S
- ⊗ $F_{1x} > 0$ und $F_{1y} < 0$ — S
- ⊗ $F_{1x} < 0$ und $F_{1y} > 0$ — S
- ⊗ $F_{1x} < 0$ und $F_{1y} < 0$ — S

Blockleiste öffnen

Was muss gleich sein?

Zwei identische und ideal leitende Kugeln, eine mit einer Anfangsladung $+q$ und die andere anfangs ungeladen, werden in Kontakt gebracht.

Wie gross ist die Ladung anschliessend auf jeder der beiden Kugeln?

- ⊗ Die Kugel mit der Anfangsladung $+q$ behält diese Ladung und die andere Kugel hat die Ladung $-q$. — S
- ✓ Beide besitzen eine Ladung von $\frac{q}{2}$. — S
- ⊗ Die Ladungsverteilung ändert sich nicht. — S
- ⊗ Die Kugel mit der Anfangsladung $+q$ hat die Ladung $\frac{q}{2}$ und die andere Kugel hat die Ladung $\frac{-q}{2}$. — S

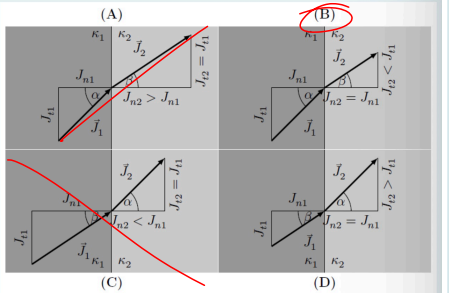
Bewertungsmethode: **SC1/0**

Zwei planparallele Metallplatten sind durch ein 200 μm starkes Dielektrikum ($\epsilon_r = 3$) voneinander isoliert. Die Durchschlagsfestigkeit des Dielektrikums sei 15 kV/mm und Randeffekte seien zu vernachlässigen. Welche Spannung U darf maximal an den Platten anliegen ohne einen Durchschlag zu erhalten?

- ✓ 3 kV — S
- ⊗ 9 kV — S
- ⊗ 1 kV — S
- ⊗ 30 kV — S

Bewertungsmethode: **SC1/0**

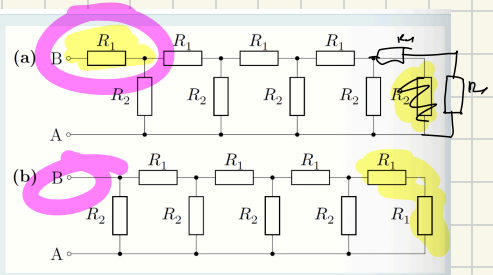
Gegeben seien zwei Materialien mit Leitfähigkeiten κ_1 und κ_2, die jeweiligen Stromdichten $\vec{J}_1$ und $\vec{J}_2$ und es gelte $\kappa_1 > \kappa_2$.



Welcher Feldverlauf ist korrekt gezeichnet?

- ⊗ (A) — S
- ✓ (B) — S
- ⊗ (C) — S
- ⊗ (D) — S

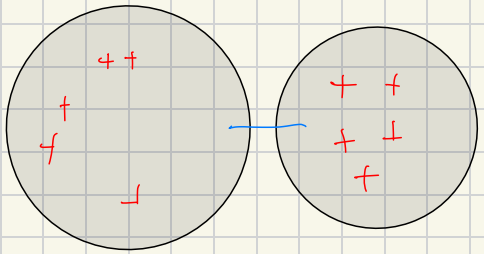
Blockleiste öffnen

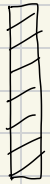


Gegeben seien die folgenden zwei Widerstandsnetzwerke. Betrachtet wird hierbei der Gesamtwiderstand R_{AB} zwischen den Klemmen A und B, es gilt dabei $R_2 = 2R_1$ wobei die Widerstände grösser als Null seien. Der Gesamtwiderstand R_{AB} vom Widerstandsnetzwerk **(a)** ist...

- ⊗ **immer gleichgross** wie derjenige vom Netzwerk **(b)**. — S
- ✗ ✓ **immer grösser** als derjenige vom Netzwerk (b). — S
- ⊗ **immer kleiner** als derjenige vom Netzwerk (b). — S
- ⊗ nur in **Abhängigkeit** von R_1 und/oder R_2 vergleichbar mit Netzwerk (b). — S

Blockleiste öffnen





$d = 200\mu m = 0.2mm$

$U_{max} = E_{max} \cdot d$

$= 15 \frac{kV}{mm} \cdot 0.2mm = 3kV$

Gegeben seien vier zylindrische Leiter gleichen Materials, aber unterschiedlicher Durchmesser d_i und Länge l_i. Welche der folgenden Geometrien in Abhängigkeit des Parameters a hat dabei den geringsten elektrischen Widerstand R?

- ✗ ⊙ $d_1 = \frac{2}{3}a$, $l_1 = 4a$ — $r = \frac{1}{3}a$
- ○ ⊗ $d_2 = \frac{1}{2}a$, $l_2 = 3a$ — $r = \frac{1}{4}a$
- ○ ⊗ $d_3 = \frac{1}{3}a$, $l_3 = 2a$ — $r = \frac{1}{6}a$
- ○ ⊗ $d_4 = \frac{1}{4}a$, $l_4 = a$ — $r = \frac{1}{8}$

$$R = \frac{l}{r^2 \cdot \pi} \approx \frac{l}{r^2}$$

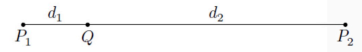
π weggelassen

$$R_1 = \frac{4a}{\left(\frac{1}{3}\right)^2 a^2} = \frac{4a}{\frac{1}{9}a^2} = 36a \qquad R_4 = \frac{a}{\left(\frac{1}{8}\right)^2 \cdot a^2} = 64a$$

$$R_2 = \frac{3a}{\left(\frac{1}{4}a\right)^2} = 48a$$

$$R_3 = \frac{2a}{\left(\frac{1}{6}\right)^2 a^2} = 72a$$

Gegeben sei eine Punktladung $Q = 10^{-8}\,\mathrm{As}$, sowie zwei Punkte P_1 und P_2 im Abstand von $d_1 = 25\,\mathrm{cm}$ und $d_2 = 100\,\mathrm{cm}$. Die Anordnung befindet sich in Öl ($\epsilon_r = 3.6$) und ist im Folgenden schematisch dargestellt.



Welche Potentialdifferenz besteht zwischen den Punkten P_1 und P_2?

- ○ ⊗ $\Delta\varphi \approx 35\,\mathrm{V}$
- ○ ✓ ⊗ $\Delta\varphi \approx 75\,\mathrm{V}$
- ○ ⊗ $\Delta\varphi \approx 125\,\mathrm{V}$
- ○ ⊗ $\Delta\varphi \approx 270\,\mathrm{V}$

$$\varphi(r) = \frac{Q}{4\pi \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot r}$$

$$\varphi(P_1) = \frac{10^{-8}\,\mathrm{As}}{4\pi \cdot 8.854 \cdot 10^{-12}\,\frac{\mathrm{As}}{\mathrm{Vm}} \cdot 3.6 \cdot 0.25\,\mathrm{m}} \approx 99.86\,\mathrm{V}$$

$$\varphi(P_2) = \frac{10^{-8}\,\mathrm{As}}{4\pi \cdot 8.854 \cdot 10^{-12}\,\frac{\mathrm{As}}{\mathrm{Vm}} \cdot 3.6 \cdot 1\,\mathrm{m}} \approx 29.97\,\mathrm{V}$$

$$\Delta\varphi \approx 99.86\,\mathrm{V} - 29.97\,\mathrm{V} \approx 75\,\mathrm{V}$$

Tipps zu den Fächern

- Nus:
  - Verständnis ist wichtig und kann bei vielen Aufgaben helfen
  - Albach (War meine Weihnachtslektüre letztes Jahr)
  - Pearson Aufgaben (Habe ich während den Lernferien gemacht)
  - Altprüfungen bekommt ihr noch Ende Semester (Leider gibt es keine ML)

Tipps:
- Konstanten, die man oft braucht als Variablen speichern
- Zettel im Albach platzieren (Schneller um nachzuschauen) und macht das rechtzeitig
- Schreibt evtl. griechische Buchstaben auf FS wenn ihr sie nicht kennt (Wie ich z.B.)

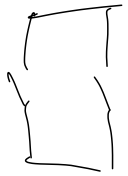
Tipps zu den Fächern

- Techmech:
  - Serien versuchen zu verstehen (ich konnte auch nicht alles lösen ohne Hilfe der ML)
  - Alte Prüfungen sind sehr gute Vorbereitung
  - Mit viel Übung bekommt man ein wenig Intuition (Viele Aufgaben haben ähnliche Struktur)

Tipps:

Tipps zu den Fächern

- Digitec:
  - Serien sind recht anders zur Prüfung
  - Prüfung ist auf Zeitdruck ausgelegt (Löst so viele Altprüfungen wie nur möglich, nicht demotivieren lassen, wenn man am Anfang zu langsam ist, das ist normal)



2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1

2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	2^{-4}
0.5	0.25	0.125	0.0625

Tipps:

- Binärumrechnung: nutzt diese Tabelle da ihr so jeweils direkt den dazugehörigen Wert seht (und habt noch eine Tabelle dabei mit Zahlen von so ca. 0-200
- Schreibt Zahlen in Hex hin also A=10, B=11 etc. Spart euch Denkzeit

Hexa (0x)	16	$b_i \in \{0, 1, \ldots, 9, A, B, C, D, E, F\}$

- PMOS → NMOS Umwandlung zuerst Gleichung invertieren

$\overline{A} \vee (\overline{B} \wedge \overline{C}) \rightarrow \overline{A \wedge (B \vee C)}$ und dann einfach von Gleichung aus zeichnen.

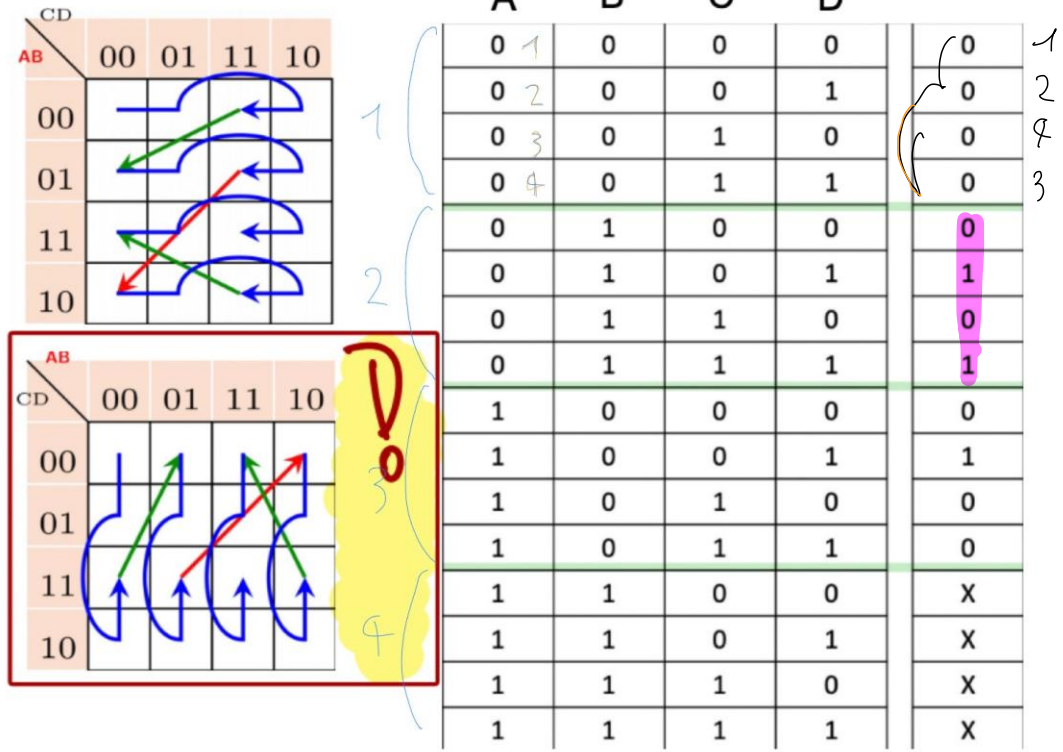
- Automat erst am Schluss machen

Tipps

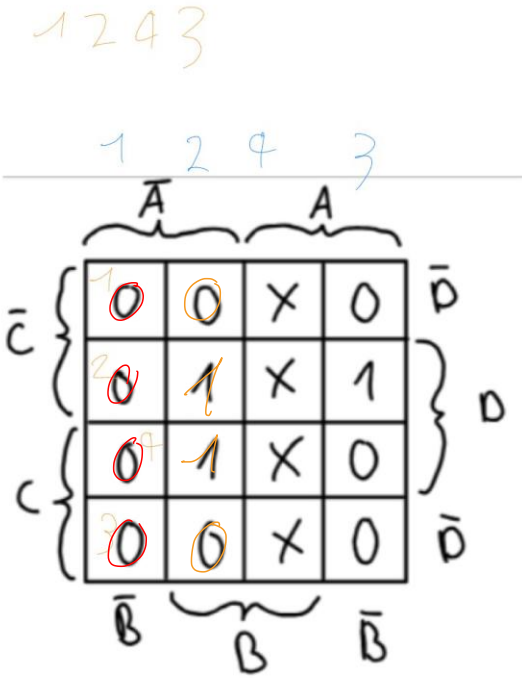
KV-Diagramme schnell ausfüllen

Filling out a KV diagram from a truth table

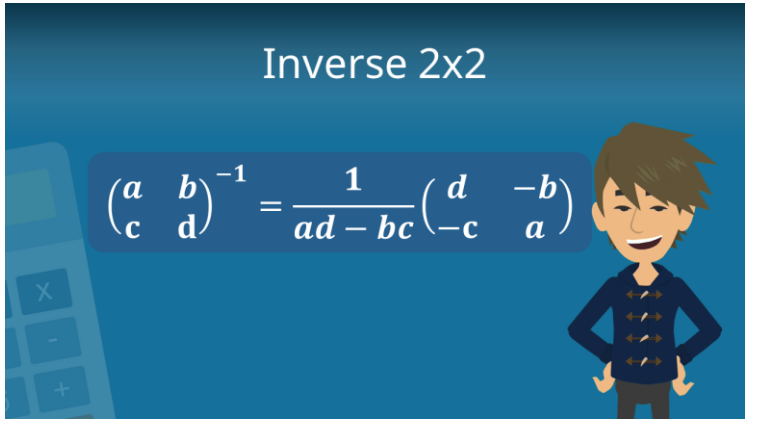
saves you a lot of time!!



	A	B	C	D	
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	1	0
4	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
2	0	1	0	0	0
	0	1	0	1	1
	0	1	1	0	0
	0	1	1	1	1
3	1	0	0	0	0
	1	0	0	1	1
	1	0	1	0	0
	1	0	1	1	0
4	1	1	0	0	X
	1	1	0	1	X
	1	1	1	0	X
	1	1	1	1	X



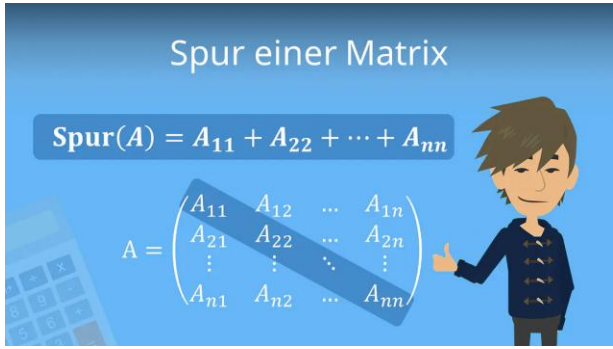
Tipps zu den Fächern



- LinAlg: (Leider andere Prof)
  - Serien sind sicher wichtig
  - Versucht zu verstehen was genau dahinter ist. Somit fällt es euch viel leichter
  - Prüfung kann je nachdem schwer werden (aaaber, sie korrigieren sehr nett)

Tipps:
- Sehr gute Playlist zur Veranschaulichung:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZHQObOWTQDPD3MizzM2xVFitgF8hE_ab

- Übung macht den Meister, viel üben ist hier wichtig, um Fehler zu vermeiden
- Spur einer Matrix (Also Summe der Diagonalelemente) ist die Summe der Eigenwerte
- Wissen wie man 2x2 Matrix schnell invertiert



Tipps zu den Fächern

- Analysis
  -Serien-Fokus: Versucht die Serien zu lösen – im Zweifel zumindest die Aufgaben mit Stern (*). Im Notfall nicht komplett abreißen lassen, sondern dranbleiben.
  - Aktives Verstehen via KI (Feynman-Methode): Geht das Skript zusammen mit einer KI durch und erklärt der KI die Definitionen selbst. Lasst euch von ihr überprüfen, wo ihr ungenau seid. Wenn man Dinge nur passiv liest, vergisst man sie sofort wieder. (Achtung KI, kann oft zu bestätigend sein, ihr müsst ihr sagen, dass sie kritisch sein soll) (Gemini hat unendlich Uploads und ihr könnt edu plan über ETH bekommen)
  - Frühe Formelsammlung: Fangt früh mit der Formelsammlung an. So könnt ihr direkt anfangen zu sehen wo was ist und müsst viele Definitionen nicht mühsam online oder im Skript nachschauen
  - Formelsammlung zuerst eine bekannte ausdrucken und dann im Sommer abschreiben :) (ich lade euch die hoch die ich verwendet habe)

Auf was während dem Semester achten?

- Notenbonus/Midterms (Nicht verpassen und sind wirklich free Note)
- Ausgleich nicht vergessen (Das Leben besteht nicht nur aus Studium)
- Serien (Löst die Serien, um euer Wissen zu festigen, Prüfungsaufgaben sind oft ähnlich zu den Serien)
- Vorlesungen: Besucht die Vorlesungen, bei denen ihr das Gefühl habt es bringt euch etwas

Ihr kommt nicht mehr nach oder versteht es nicht?

- Kein Stress (Ich hatte auch während dem Semester Mühe in gewissen Fächern)
- Über Winter könnt ihr locker gewisse Lücken füllen wenn ihr sonst gut mitgemacht habt. Aber überschätzt nicht die Zeit, im Winter ist die Zeit knapp.
- Nicht aufgeben, versucht weiterzumachen und versucht so viel zu verstehen wie möglich

Tipps

Wie habe ich gelernt?

- Ich habe immer die Serien gemacht (Analysis war bodenlos ich brauchte bei jeder Serie die ML)
- Den Stoff der Vorlesung mit KI (Feynman-Methode) wiederholt, um eine Intuition und das Verständnis zu stärken

Lernphase:

- Theorie Recap (Also ich bin durch die ganze Theorie durchgegangen)
- Danach Üben, üben, äh und nochmals üben

Wie ist euer Studium aufgebaut?

- 180 ECTS (soweit so gut, aber wie viele von welchen?)
- BASISJAHR (obligatorisch 56 ECTS) (You are here)
- 2. STUDIENJAHR (obligatorisch 53 ECTS)
- GRUNDLAGENF. (nur HS, “wählbar” 8 ECTS)
- KERNFÄCHER (wählbar 18 ECTS)
- WAHLFÄCHER (wählbar 6 ECTS)
- PRAKTIKA/PROJEKTE/SEMINARE (wählbar, 15 ECTS) (Evtl.. Auch schon hier 2-3KP machen)
- GESS/SPRACHEN (wählbar 6 ECTS) (Evtl.. im 2. Semester 2-3KP machen)
- BACHELORARBEIT (obligatorisch, 12 ECTS)
- GHOST CREDITS (wählbar 6 ECTS)

Studienplanung:

- Die meisten Fächer sind sowieso obligatorisch, aber den Rest kann man sich anstrengender, oder weniger anstrengend machen.
- SEMESTERENDPRÜFUNG(oder bewertete Semesterleistung – bei positiven recommendations) https://coursereview.ch/
- Weitere green flags für GESS und co.: open book, remote, online,…
- Red flags bei GESS und co.: SESSIONSPRÜFUNG (ausser riiieeeeesiges Interesse……)

Studienplanung:

- Plant euer Studium bereits früh grob(Also wann wie viele ECTS)
- Startet im zweiten Semester mit GESS oder P&S
- Ghost Credits nicht vergessen
- Fragt eure TAs oder Kollegen, welche Fächer sie gemacht haben und empfehlen würden

Gess Fächer:

- Relativ ez gess habe ich gehört:

  - Grundzüge des Rechts (2 ects)
  - Telekommunikationsrecht(2 ects)
  - E-Business Recht (2 ects)
  - International Environmental Politics (3 ects)
  - **Basics of Air Transport** (Aviation 1 – jeweils nur im HS belegbar -> bald anmelden!)

Wahlfach

P&S

- Anmeldetool wird in der ersten Semesterwoche aufgeschaltet
  https://psapp.ee.ethz.ch/
  Es gibt danach eine Kursbörse den Link bekommt ihr aber nur ab dem 2. Jahr. Also fragt euren Ta des Vertrauens einfach für den Link nach Ablauf der Frist falls ihr keine P&S bekommen habt
- Fachpraktika: Pro Nachmittag bekommt ihr 0.25 KPS. Insgesamt 6. und einlösbar als Pakete entweder 2x2 KPS. Oder 1x2KPS und 1x4KPS. Anmeldung über:
  https://fpapp.ee.ethz.ch/en/no_cache/primary-navi-row-3/laboratory-courses/registration.html

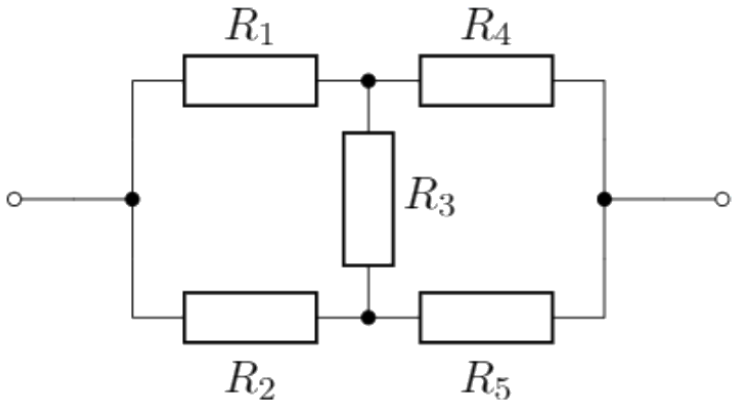
- Fangt nicht zu spät damit an. Weil 15KPS sind viel

- Empfohlene P&S:
  Python for Engineers
  Microcontrollers for Sensors and Internet of Things

Lernphase

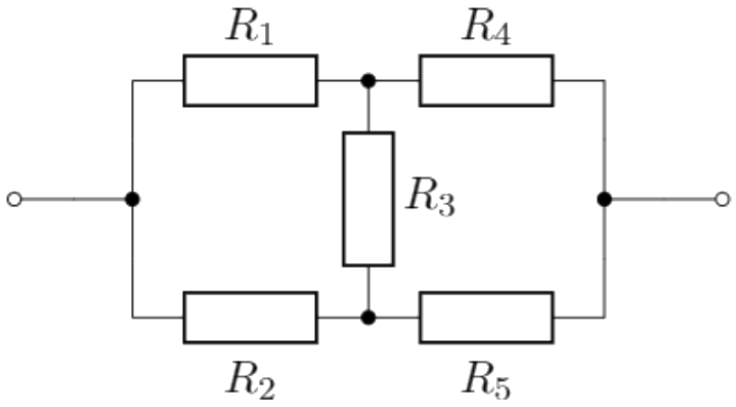
- Gönnt euch ein paar Tage (zwischen Weihnachten und Neujahr) frei:)
- Plant eure Lernphase falls ihr das braucht (Viele machen es, ich z.B. aber nicht)
- Serien (nochmals) lösen/überfliegen – wichtigsten Konzepte/Themen spotten
- Gegen Ende der Lernphase: alte Prüfungen simulieren (AMIV)
- Falls nötig Theorie aus den Übungen nochmals durchgehen (worst case Theorie aus den VL)
- Mit Zusammenfassung Arbeiten
- Beispielsfragen zu den wichtigen Themen selber ausdenken? Was könnte anderes gefragt sein in einem Aufgabentyp. Funktioniert sehr gut mit KI

Moodle Aufgabe

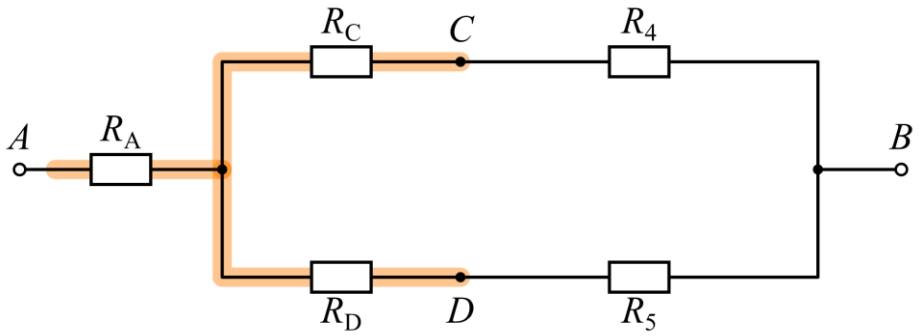


Die obige Schaltung enthält die Widerstände R_1 = 55 Ω, R_2 = 40 Ω, R_3 = 45 Ω, R_4 = 50 Ω und R_5 = 60 Ω. Bestimmt den Gesamtwiderstand R_{ges} der Anordnung.

Moodle Aufgabe



Die obige Schaltung enthält die Widerstände R_1 = 55 Ω, R_2 = 40 Ω, R_3 = 45 Ω, R_4 = 50 Ω und R_5 = 60 Ω. Bestimmt den Gesamtwiderstand R_{ges} der Anordnung.



- Gleiche Brückenschaltung wie in Beispiel 1 (Knoten links A, oben C, unten D). Dreieck R_1, R_2, R_3 in Stern umwandeln:

$$R_A = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{55\,\Omega \cdot 40\,\Omega}{140\,\Omega} \approx 15.71\,\Omega$$

$$R_C = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{55\,\Omega \cdot 45\,\Omega}{140\,\Omega} \approx 17.68\,\Omega$$

$$R_D = \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{40\,\Omega \cdot 45\,\Omega}{140\,\Omega} \approx 12.86\,\Omega$$

- Gesamtwiderstand:

$$R_{ges} = R_A + \left((R_C + R_4) \parallel (R_D + R_5)\right)$$

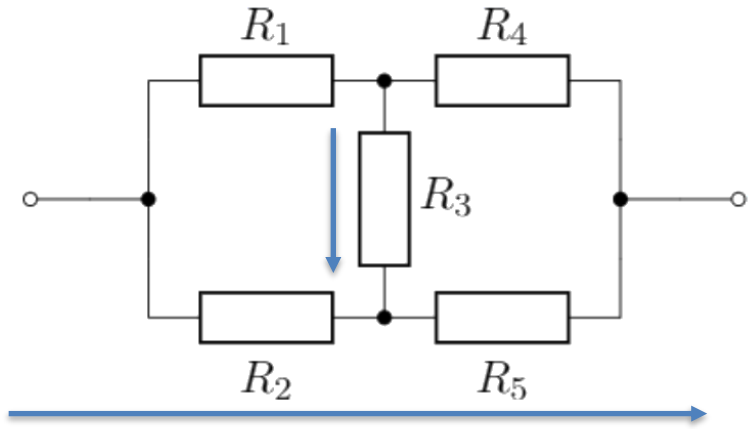
$$R_{ges} \approx 15.71\,\Omega + (67.68\,\Omega \parallel 72.86\,\Omega)$$

$$R_{ges} \approx 15.71\,\Omega + 35.09\,\Omega \approx 51\,\Omega$$

Mit ungerundeten Zwischenergebnissen weiterrechnen!

Aufgabe

Gleiches Netzwerk anderer Skill

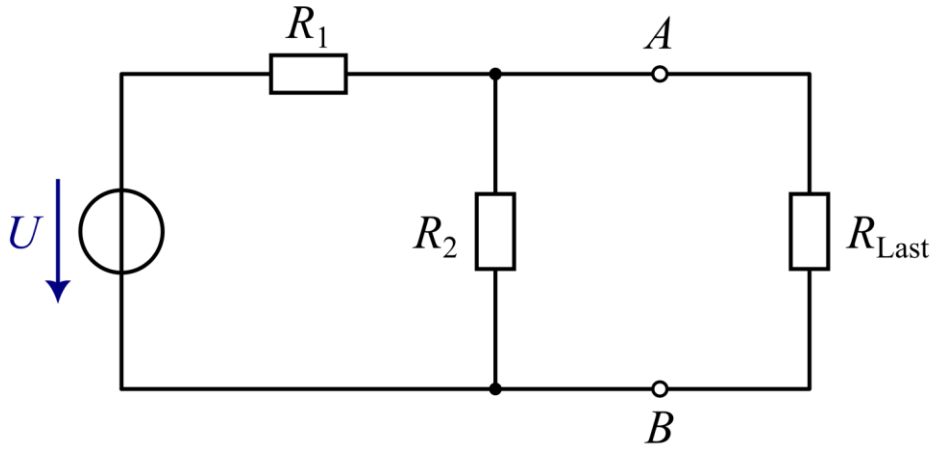


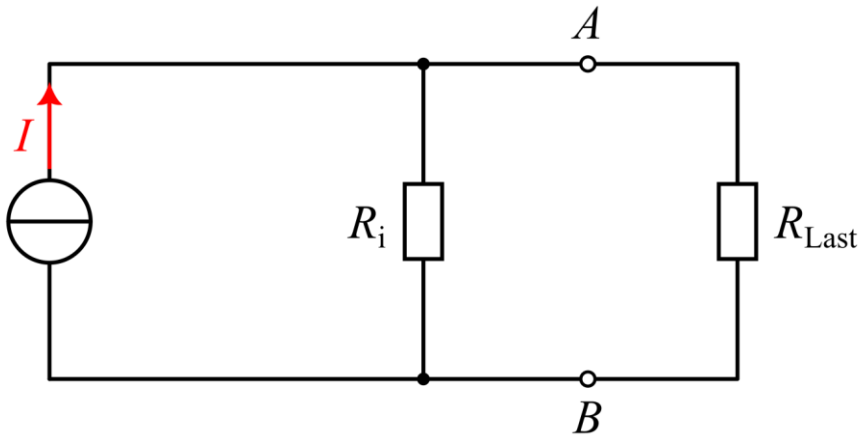
U_0= 10V

Die obige Schaltung enthält die Widerstände R_1 = 55 Ω, R_2 = 40 Ω, R_3 = 45 Ω, R_4 = 50 Ω und R_5 = 60 Ω. Bestimmt die Spannung über R3

Aufgabe

Leistungsanpassung



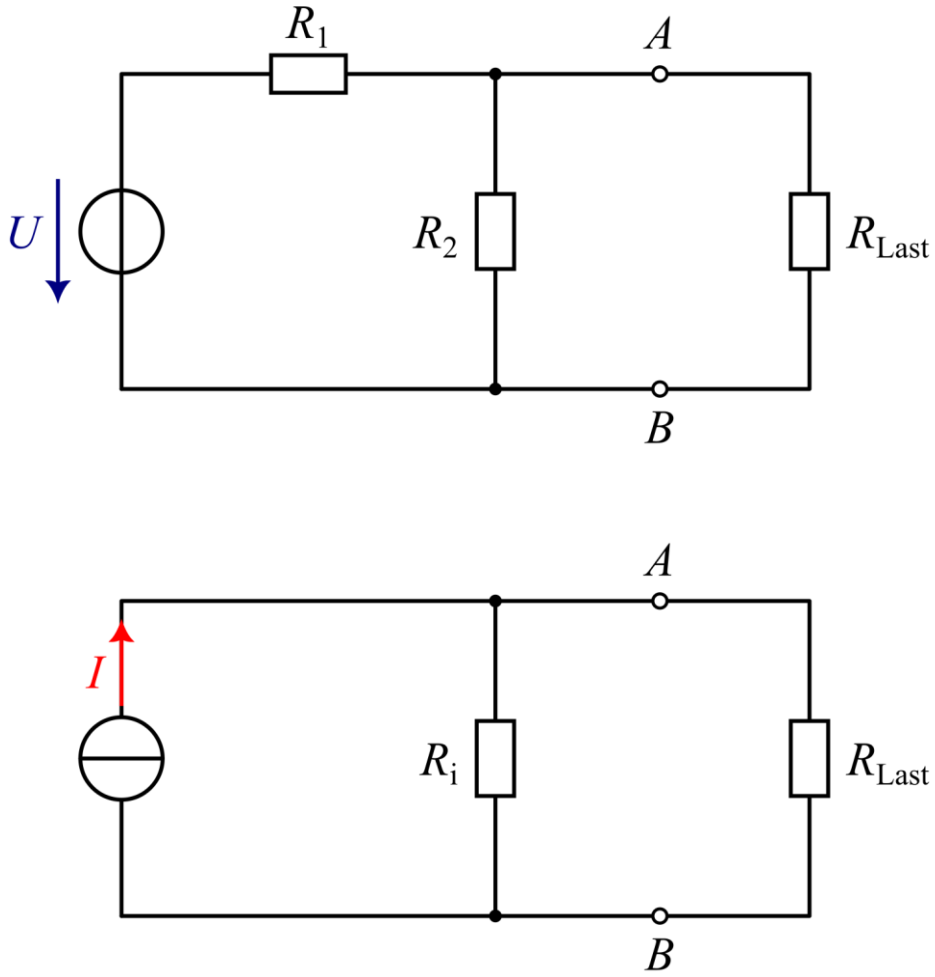


An die Klemmen A und B wird eine Last R_{Last} angeschlossen. Aus

Berechnet den Widerstand R_{Last}, für den die Leistung an der Last maximal wird.
Berechnet die maximale Leistung P_{max}.
Ist der Wirkungsgrad η bei maximaler Leistung grösser als 50 %, gleich 50 % oder kleiner als 50 %? Begründet am Originalnetzwerk (oben).

Aufgabe

Leistungsanpassung



- Bezüglich der Klemmen verhält sich das Netzwerk wie die Ersatzstromquelle. Leistungsanpassung:

$$R_{Last} = R_i = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

- Ersatzstromquelle: R_i und R_{Last} sind gleich gross, der Strom I teilt sich je zur Hälfte auf:

$$I_{Last} = \frac{I}{2} = \frac{U}{2R_1}$$

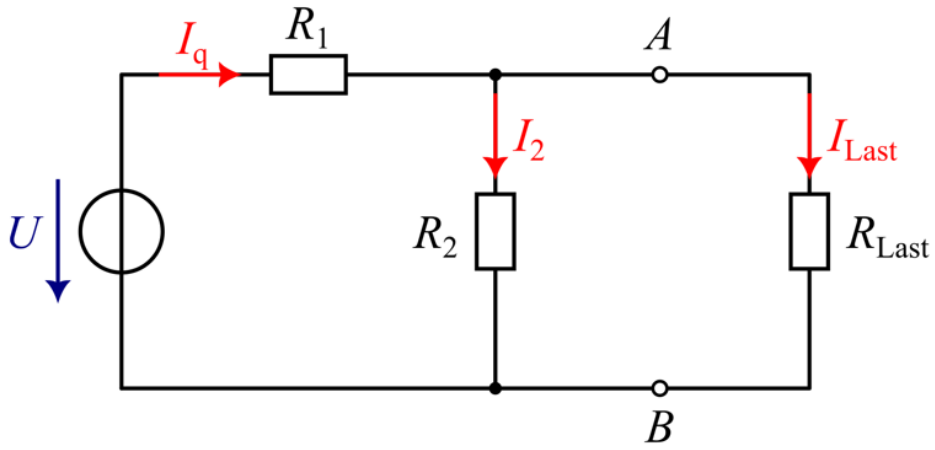
- Leistung an der Last:

$$P_{max} = R_{Last} \cdot I_{Last}^2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{U^2}{4R_1^2}$$

$$P_{max} = \frac{U^2 R_2}{4R_1(R_1 + R_2)}$$

Aufgabe

Leistungsanpassung



- Am **Originalnetzwerk** liefert die Quelle U die Leistung für R_1, R_2 und R_{Last}:

$$\eta = \frac{P_{Last}}{P_{R1} + P_{R2} + P_{Last}}$$

- R_1 ist grösser als $R_{Last} = R_1 \parallel R_2$, und durch R_1 fliesst mehr Strom als durch die Last ($I_q = I_2 + I_{Last}$):

$$P_{R1} = R_1 \cdot I_q^2 > R_{Last} \cdot I_{Last}^2 = P_{Last}$$

- Dazu kommen die Verluste in R_2.
- ⇒ Der Wirkungsgrad ist **kleiner als 50 %**.

Merke: Die Ersatzquelle stimmt nur an den Klemmen. Verluste im Inneren am Originalnetzwerk bestimmen den Wirkungsgrad.

AM ENDE

Takeaways

Drei Dinge, die heute sitzen sollten.

01

Wissen, was euch in eurem Studium erwartet

02

Stern-Dreieck

03

Wissen, dass ihr das Studium packt und schafft

Fragen?